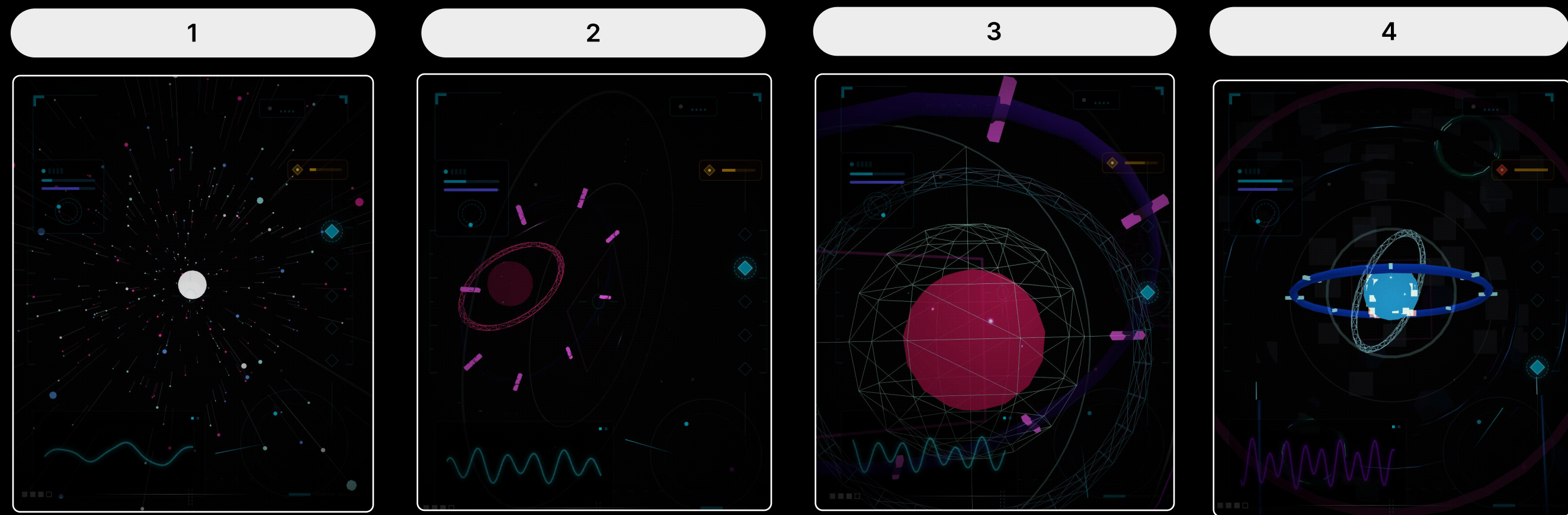


주제: 기하학적 최소 단위인 '점'이 정밀한 메카닉으로 진화해 나가는 서사적 과정을 다룬 인터랙티브 웹 아트.

컨셉: 0에서 정점까지

핵심 가치: 정밀함의 진화, 실시간 상호작용, 시네마틱 연출.



콘셉트 & 서사적 인터랙션 흐름

- 비주얼: 철학 같은 화면 중앙에 빛나는 점 하나.
- 인터랙션: 클릭/마우스 무브 시 점이 분열하며 기하학적 설계 선(Line) 형성.

Phase 1: 점의 시작

Phase 2: 골격의 형성

- 비주얼: 선들이 모여 폴리곤(면)을 이루고, 로봇/함선의 뼈대(와이어프레임) 구축.
- 인터랙션: 스크롤 시 와이어프레임이 360도 회전하며 입체감 형성 (영화 <트론> 스타일).

Phase 3: 부품의 밀도

- 비주얼: 뼈대 사이사이에 기어, 실린더, 볼트가 실시간으로 박히며 디테일 폭발.
- 인터랙션: 부품 마우스 오버 시 "하이퍼드라이브 엔진 코어" 등 영화적 설정 팝업 등장.

Phase 4: 완성된 메카닉

- 비주얼: 거대한 메카닉 완성 및 배경 효과(연기, 불꽃, 광섬유 빛) 추가.
- 인터랙션: '가동(Drive)' 버튼 클릭 시 기계가 구동되는 최종 애니메이션 재생.

레퍼런스

- Bruno Simon's Portfolio: 3D 공간 안에서 사용자가 이동하며 요소를 탐색하는 방식의 정석.
- The Museum of Mario: 시대별 변화를 스크롤로 보여주는 전형적인 진화형 레이아웃.



핵심 프롬프트

기초입자 및 뼈대생성 / 절차적 부품 배치 / 포스트 프로세싱

"React Three Fiber(R3F) 환경에서 화면 중앙의 단일 Point가 마우스 클릭 이벤트에 따라 무작위 방향으로 분열하고, 분열된 점들 사이에 THREE.Line을 연결하여 기하학적 와이어프레임 구조를 형성하는 컴포넌트 코드를 작성해 줘."

"기본 3D 오브젝트의 표면 벡터(Vertex) 좌표를 계산해서, 그 위치에 기어와 실린더 형태의 하위 컴포넌트들을 실시간으로 매핑(InstancedMesh 활용)해 줘. 또한, 금속 질감을 살리기 위해 Roughness와 Metalness 맵을 적용하고, 마우스 드래그로 DirectionalLight 위치를 제어하는 코드를 추가해 줘."

"@react-three/postprocessing을 사용해 화면에 빛 번짐(Bloom)과 필름 질감(Vignette) 효과를 주고, 스크롤 값에 따라 카메라가 매크로 줌(Macro Zoom)에서 와이드 샷(Wide Shot)으로 부드럽게 전환(Lerp 연산)되도록 연출해 줘."

작품 제작을 위해 중점적으로 다룬 이슈

1) 3D 컴포넌트 그래픽 조사 및 데이터 구조화

- 메카닉의 수많은 파츠(기어, 볼트 등)를 효율적으로 렌더링하기 위해 React Three Fiber(R3F)를 도입하여 레퍼런스를 찾고 정리함.

2) 스크롤 기반 시네마틱 카메라 제어

- 스크롤 깊이에 따라 기계 내부를 파고드는 매크로 줌과 전체를 보여주는 와이드 샷의 경렬하고 몰입감 있는 인터랙션 구현에 집중함.

2) 청각적 몰입

- 시각적 진화에 맞춰 버튼 클릭 시 기계적 소음(SFX)과 화면 흔들림 효과를 연동하여 가동 시의 타격감을 극대화함.